

Celina 1

Validacija podataka prilikom unosa

Email mora biti jedinstven i mora biti validnog formata (banka@primer.rs)

Broj telefona može sadržati samo cifre i znak “+” na početku

Datum rođenja ne sme biti u budućnosti i mora odgovarati nekom formatu

Bezbednosni mehanizam za zaštitu brute-force napada

Sistem prati broj uzastopnih neuspelih pokušaja prijava

Dodatna polja u entitetu: failedLoginAttempts (int), accountLockedUntil (DateTime)

Pravila: Nakon 5 neuspešnih pokušaja, nalog se zaključava na 10 minuta, tokom tog perioda nije moguće pokušati logovanje, nakon isteka vremena, korisnik može ponovo pokušati

Bezbednosne mere: Sistem šalje email korisniku nakon što nalog bude zaključen (tj. nakon 5 uzastopnih neuspelih pokušaja). Email sadrži obaveštenje o zaključavanju naloga i opciju za reset lozinke koji otključava nalog i resetuje broj neuspešnih pokušaja.

Reset lozinke: otključava nalog i resetuje broj neuspešnih pokušaja

Celina 2

Verifikacioni kod

Preporuka je da se ovo implementira putem standardne TOTP metode, sa trajanjem od 30 sekundi. Treba voditi računa o sinhronizaciji vremena između klijenta i servera.

**Tekst se odnosi na oblast Verifikacioni kod iz Celine 2.*

Notifikacije

Na isti email korisnik prima obaveštenja o svim važnim promenama na njegovom nalogu. Korisnik dobija obaveštenje kada izvrši plaćanje ili transfer, kada se promeni limit, blokira kartica ili kada se kreira ili odobri kredit. Na ovaj način korisnik uvek zna šta se dešava sa njegovim novcem i nalogom. Obaveštenja treba da se prikazuju i unutar aplikacije.

Celina 3

Notifikacije

Predlog je da se doda email i mobilne notifikacija u sledećim situacijama:

- Kada agent kreira order i on ide na odobrenje (status Pending)
- Kada supervizor odobri ili odbije order agenta
- Kada se order u potpunosti izvrši (isDone = true)
- Kada se order delimično izvrši (partial fill)

- Kada se order automatski otkaže (npr. istekao settlement date)

Pored toga, korisnici mogu postaviti Price Alert obaveštenje koje se šalje kada cena hartije dostigne zadatu vrednost (npr. "obavesti me kada AAPL pređe 200\$" ili "pad od 5% u toku dana"). Implementacija zahteva novi entitet PriceAlert (asset, uslov, prag, tip notifikacije, isActive) i scheduler koji pri osvežavanju cena proverava aktivne alarme.

Istorija ordera

Trenutno postoji portal za pregled ordera ali samo za supervizora. Klijent i agent nemaju uvid u svoje prošle ordine. Predlog je da se doda stranica "Moji orderi" dostupna svim korisnicima koji mogu trgovati, sa sledećim podacima:

- Tip ordera (Market, Limit, Stop, Stop-Limit)
- Hartija (ticker, naziv)
- Količina i cena izvršenja
- Status (Pending, Approved, Declined, Done)
- Datum kreiranja i datum izvršenja
- Plaćena provizija

Filtriranje po statusu, datumu i tipu hartije.

Watchlist

Omogućiti korisnicima (klijentima i aktuarima) da kreiraju personalizovanu listu praćenih hartija (akcija, opcija, futures-a, forex parova) bez obaveze kupovine. U Portalu "Hartije od vrednosti" se dodaje dugme "Dodaj na watchlist", a u zaglavlju aplikacije postoji brzi pristup praćenim hartijama sa trenutnom cenom, dnevnom promenom i volumenom. Watchlist se čuva u zasebnom entitetu vezanom za korisnika i može se filtrirati po tipu hartije. Korisnik može imati više watchlisti (npr. "tech akcije", "forex parovi").

Audit log

Trenutno jedino što se beleži je approvedBy na orderu. Predlog je uvođenje sistemskog audit loga koji beleži sve važne akcije:

- Ko je i kada menjao limit agentu i na koju vrednost
- Ko je i kada resetovao usedLimit agentu
- Ko je odobrio ili odbio koji order i kada
- Ko je i kada menjao permisije zaposlenom (već postoji u Celini 1 ali može se proširiti)
- Ko je pokrenuo ručni obračun poreza

Audit log je dostupan samo administratorima i supervizorima, sa filterima po tipu akcije, korisniku i datumu.

DCA

Klijent ili aktuar može da kreira trajni nalog koji u zadatim intervalima automatski postavlja Market Order po unapred definisanim parametrima. Tipičan slučaj je dollar-cost averaging klijent svakog 1. u mesecu kupuje hartije za fiksnih n VALUTA, bez obzira na cenu.

Entitet RecurringOrder:

Podatak	Opis	Primer
User	Vlasnik trajnog naloga	Marko Marković
Asset	Hartija nad kojom se trguje	MSFT
Direction	Buy ili Sell	Buy
Mode	BY _{QUANTITY} ili BY _{AMOUNT}	BY _{AMOUNT}
Value	Količina hartija ili iznos novca	5000 RSD
AccountId	Račun sa kog se skida novac	265-...
Cadence	DAILY, WEEKLY, MONTHLY	MONTHLY
NextRun	Sledeće vreme izvršenja	2026-06-01 09:00
Active	Da li je nalog aktivan	True

Cron prolazi kroz aktivne trajne naloge, kreira običan Market Order i pomera NextRun. Ako nema dovoljno sredstava, nalog se preskače i klijent dobija notifikaciju (slično kao promašena rata kredita). U slučaju aktuara, potrošena sredstva se svakako uračunavaju u dnevni limit. Korisnik može u svakom trenutku pauzirati ili otkazati recurring order.

Isplata dividendi

Akcije imaju polje Dividend Yield. Sistem ovo koristi da bi periodično isplaćivao dividende svim vlasnicima akcije proporcionalno količini koju drže. Isplata se vrši kvartalno - poslednjeg radnog dana u martu, junu, septembru i decembru.

Formula po vlasniku:

$$Dividenda = Quantity \times Price \times (DividendYield / 4)$$

Cena se uzima na dan obračuna, isplata ide u valuti listinga na isti račun sa kog je kupljena akcija. Ako taj račun više ne postoji, koristi se podrazumevani račun klijenta u toj valuti; ako ni njega nema, sredstva se konvertuju u RSD po Menjačnici. Dividenda se tretira kao kapitalna dobit i ulazi u mesečni Porez tracking obračun po istoj stopi od 15%.

Aktuari koji drže akcije u ime banke takođe primaju dividende, ali se na njih ne primenjuje 15% porez na kapitalnu dobit, jer ulaze u Profit Banke.

Entitet DividendPayout:

Podatak	Opis	Primer
User	Korisnik koji prima dividendu	Marija Marić
Stock	Akcija	AAPL
Quantity	Količina koju je držao	50
GrossAmount	Bruto iznos pre poreza	87.50 USD
Tax	Iznos poreza u RSD	1.530 RSD
NetAmount	Neto isplata na račun	74.38 USD
PaymentDate	Datum isplate	2026-06-30

Dodatak za "Portal: Moj Portfolio": Pored postojećih kolona, dodati istoriju primljenih dividendi za svaku poziciju.

Proširenje za mobilne aplikacije (Ako timovima ostane dovoljno vremena)

1. Pregled kartica i blokiranje
Korisnik ima pristup svim karticama koje je otvorio kao i mogućnost da ih blokira. Deblokiranje kartice jedino može izvršiti pozivom bankarskog službenika ili lično u banci.
2. Pregled računa i stanje na njima
Korisnik može da vidi trenutno stanje na svim njegovim računima.
3. Istorija transakcija
Korisnik može da vidi svaku izvršenu transakciju po kartici. Predlog da se istorijat za svaku karticu odvoja po stranici radi preglednosti i lakšeg praćenja.
4. Menjačnica
Kao i u standardnoj bankovnoj aplikaciji, korisnik ima pristup menjačnici i svim valutama kojima banka raspolaže.
5. Kursna lista
Korisnik može da proveri stanje kursne liste pre nego što vrši bilo kakvu transakciju, takođe je predlog da postoji pregled kursne liste u zadnjih mesec dana.
6. Prikaz rate kredita
Ukoliko korisnik ima ratu kredita, može videti koliko je predstojeća rata preko mobilne aplikacije.
7. Ideja je da klijent može da odobri akciju direktno sa notifikacije umesto da kuca kod. Ako klijent ne reaguje na notifikaciju u roku od 5 minuta, zahtev ističe. Quick Approve se primenjuje na sve akcije koje zahtevaju verifikaciju.

Notifikacije za OTC pregovaranje

Trenutno specifikacija ne definiše obaveštavanje pri OTC pregovaranju. Predlog je da se dodaju email notifikacije u sledećim situacijama:

- Obaveštenje kada druga strana pošalje kontraponudu
- Obaveštenje kada druga strana prihvati ili odustane od ponude
- Obaveštenje kada opcioni ugovor ističe za N dana (npr. 3 dana pre)

Istorija pregovora

Trenutno se vide samo aktivne ponude, ali nema uvida u prethodne pregovore koji su završeni (prihvaćeni ili odbijeni). Predlog je stranica sa istorijom svih pregovora koja čuva kompletnu istoriju svake kontraponude stare i nove vrednosti, timestamp i ko je izvršio izmenu. Filtriranje po statusu, datumu i drugoj strani.

Raspodela dividendi u fondovima

Fondovi trenutno nemaju definisano kako barataju sa dividendama koje primaju od akcija koje drže. Predlog je da se doda:

- Automatski priliv dividendi u fond kada akcija isplati dividendu
- Reinvestiranje dividendi, sistem automatski kupuje nove hartije za primljene dividende
- Isplata dividendi klijentima proporcionalno njihovom udelu u fondu

Ovo se direktno nadovezuje na isplatu dividendi iz Celine 3 i mora biti konzistentno sa tim mehanizmom.

Statistika fondova

Na Discovery page, pored postojećih podataka (naziv, opis, vrednost, profit, minimalni ulog), dodaju se kolone za:

- Godišnji prinos, procentualni prinos anualizovan
- Reward-to-variability ratio, odnos prinosa i rizika, viši je bolji
- Max Drawdown, najveći pad od vrha do dna, meri rizik
- Volatilnost, standardna devijacija mesečnih prinosa

Korisnik može sortirati fondove po ovim metrikama. Klikom na fond, detaljan prikaz sadrži sve metrike, grafikon istorijske vrednosti fonda i uporedni grafikon sa prosečnim performansama svih fondova u sistemu.

Napomena: metrike imaju smisla tek kada postoji dovoljno istorijskih podataka, sistem treba da definiše minimalan broj snimaka pre nego što se metrika prikazuje.